

На правах рукописи



**Добрынин Алексей Сергеевич**

**АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СОГЛАСОВАННЫХ  
РАСПИСАНИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МНОГОАГЕНТНЫХ  
СИСТЕМ  
(на примере проектной и образовательной деятельности)**

Специальность

05.13.10 – Управление в социальных и экономических системах

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата технических наук

Новокузнецк, 2020

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный индустриальный университет» на кафедре автоматизации и информационных систем.

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор  
**Кулаков Станислав Матвеевич**

**Официальные оппоненты:**

**Захарова Александра Александровна**, доктор технических наук, профессор Отделения цифровых технологий, Юргинский технологический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет».

**Клеванский Николай Николаевич**, кандидат технических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова», кафедра экономической кибернетики.

**Ведущая организация:** Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет».

Защита состоится 25 ноября 2020 г. в 14 ч. 00 мин. на заседании диссертационного совета Д212.252.02, созданного на базе федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный индустриальный университет», 654007, г. Новокузнецк, Кемеровская обл., ул. Кирова, 42, аудитория 3П. Факс (3843) 46-57-92, e-mail: ptrvt@mail.ru.

С диссертацией можно ознакомиться в научно-технической библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет», <http://www.sibsiu.ru>.

Автореферат разослан 15 октября 2020 г.

И.о. ученого секретаря  
диссертационного совета,  
д.э.н., проф.



Петрова  
Татьяна Викторовна

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность работы.** Развитие подходов, методов и технологий составления расписаний является ключевым направлением повышения эффективности функционирования технических, производственных и социально-экономических систем. Опираясь на принцип согласованного планирования, сформированный в теории управления организационными системами, данное исследование рассматривает новый класс задач построения, так называемых, согласованных расписаний, которые явно учитывают не только интересы планирующего центра, но и исполнителей планируемых работ.

Составление и реализация расписаний является исключительно важной формой координирующего управления человеческой деятельностью в области образования, медицины, спорта, промышленного производства, компьютерной техники, транспорта и т. д. Большой вклад в теорию и практику решения задач составления расписаний внесли отечественные ученые: В. С. Танаев, Ю. Н. Сотсков, В. А. Струсович, А. В. Куренков, Ю. С. Быков, Г. Б. Рубальский, М. Е. Корягин, С. В. Севастьянов, А. А. Лазарев, Н. Н. Клеванский, В. И. Левин и др. Также следует отметить значительный вклад зарубежных специалистов в исследование данной проблематики. Мировую известность получили работы зарубежных ученых: R.V. Conway, W. L. Maxwell, L.V. Miller, M. W. Carter, E. Burke, C. C. Gotlieb и других.

В последние годы защищен ряд прикладных диссертационных работ, посвященных задачам разработки производственных, транспортных и учебных расписаний, среди которых можно выделить работы молодых ученых: С. В. Веревкина, К. С. Галузина, О. С. Семеновой, С. А. Костина, М. Г. Маслова, В. А. Бардадым, Е. А. Макарцовой, Г. Ф. Назимовой и других.

**Цель исследования.** Повышение эффективности *многоагентных организационных систем* в различных сферах деятельности, за счет разработки алгоритмов и механизмов составления согласованных расписаний их функционирования.

К основным **задачам** диссертационной работы относятся:

- 1 конкретизация принципа согласованного планирования и формализация задачи построения согласованных расписаний с использованием элементов теории управления организационными системами;
- 2 разработка модельно-алгоритмического комплекса (МАК), включающего известные и новые алгоритмы для построения согласованных расписаний;
- 3 алгоритмизация решения конкретных задач построения согласованных расписаний применительно к проектной и образовательной деятельности;
- 4 определение нормативных длительностей планируемых работ;
- 5 разработка механизма учета предпочтений и приоритетов исполнителей расписания.

**Объект исследования** – системы построения расписаний для управления деятельностью людей в многоагентных организационных системах (МОС).

**Предмет исследования** – задачи, алгоритмы и механизмы построения согласованных расписаний, применительно к управлению проектной деятельностью и учебным процессом университета.

**Методы исследования.** В работе использовались методы теории активных систем, теории управления организационными системами, теории расписаний, системного анализа, векторной оптимизации, теории множеств, теории графов, компьютерного моделирования.

**Работа соответствует паспорту специальности:** 05.13.10 – Управление в социальных и экономических системах. Задачи диссертационной работы относятся к областям исследований паспорта специальности: 2, 6, 9.

**Научная новизна.**

- 1 Конкретизация принципа согласованного планирования в задачах составления руководящим центром расписаний выполнения работ в многоагентных организационных системах, отличающаяся комплексным учетом предпочтений (требований, пожеланий) исполнителей работ (агентов).
- 2 Алгоритмические процедуры построения расписаний, разработка математических моделей общих задач синтеза расписаний, отличающихся использованием моделей запросов и пожеланий в форме мягких ограничений, а также их декомпозиция.
- 3 Конкретные алгоритмы для решения частных задач составления согласованных расписаний, в том числе: алгоритм построения расписания, учитывающий прерывания; алгоритм семантического распределения активов по работам, отличающиеся учетом пожеланий (запросов) исполнителей работ при составлении расписания.
- 4 Механизм определения нормативной длительности планируемых работ, отличающийся применением метода ретроспективной оптимизации в сочетании с методом принятия решений на основе прецедентов.
- 5 Механизм учета предпочтений и приоритетов исполнителей расписания, отличающийся комбинированием индивидуальных и групповых оценок.

**Теоретическая значимость** состоит в разработке и конкретизации нового класса задач построения согласованных расписаний, а также способов и алгоритмов их решения применительно к многоагентным организационным системам, в которых составителем расписания является руководящий центр, а подчиненные ему агенты – исполнителями или пользователями. При этом руководящий центр должен учитывать интересы (предпочтения) агентов. Рассматриваемая задача планирования расписания, в соответствии с положениями теории управления организационными системами называется задачей построения согласованных расписаний.

**Практическая значимость работы** заключается в создании методов, алгоритмов и компьютерных программ, которые могут быть использованы для разработки автоматизированных и автоматических систем построения согласованных расписаний в различных сферах деятельности человека, в частности: для управления пассажирскими перевозками, строительными

работами, проектной, производственной, исследовательской, учебной и иной деятельностью; в преподавании дисциплин для студентов вузов соответствующих направлений подготовки.

### **Реализация результатов работы.**

Разработанное автором программное обеспечение TMBuilder (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 214613280), состоящее из множества подсистем, позволяет формировать согласованные расписания различного применения. В частности оно апробировано в условиях ФБГОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет», для планирования работ по созданию системы мониторинга деятельности профессорско-преподавательского состава (ППС), а также для сравнительного моделирования разработанных и действующих процедур построения учебных расписаний. Кроме того, данное программное обеспечение передано для решения задач календарного планирования в условиях автотранспортного предприятия ООО «Градэко».

### **Положения, выносимые на защиту:**

- 1 Математические модели общих задач составления согласованных расписаний, в которых предпочтения отдельных исполнителей работ отражаются в критериях и (или) ограничениях или дополнены согласованным механизмом их стимулирования.
- 2 Декомпозиционный подход к решению общих задач построения согласованных расписаний.
- 3 Многоуровневый модельно-алгоритмический комплекс для построения согласованных расписаний с совместным использованием известных и предлагаемых алгоритмов.
- 4 Механизмы определения предпочтений и приоритетов агентов организационной системы, а также нормирования длительности планируемых работ.
- 5 Конкретные алгоритмы составления согласованных расписаний для управления проектной деятельностью и учебным процессом университета.

**Личный вклад автора** включает: применение принципа согласованного планирования для задач построения расписаний в многоагентных организационных системах; построение математических моделей общей и частных задач формирования согласованных расписаний функционирования МОС; разработку информационного и алгоритмического обеспечения подсистем решения частных задач построения расписаний; разработку конкретных алгоритмов для построения проектных и вузовских согласованных расписаний; программную реализацию и моделирование разработанных алгоритмов.

**Достоверность результатов и выводов исследования** обеспечивается правильным применением (с учетом предпосылок и ограничений) методов математического и численного моделирования с использованием современных разработок теории управления организационными системами, теории принятия решений, теории расписаний, теории графов. Исследование алгоритмов

осуществлялось с использованием разработанного программного обеспечения на множестве реальных и тестовых структур данных.

Результаты работы подтверждены использованием: на автотранспортном предприятии ООО «Градэко» (г. Новокузнецк) – при решении задачи автоматизированного построения расписаний для управления обслуживанием и ремонтами, а также эксплуатацией транспорта; в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный индустриальный университет» – при разработке системы мониторинга эффективности деятельности профессорско-преподавательского состава, а также в учебном процессе.

**Апробация работы.** Основные положения и результаты работы докладывались и получили положительную оценку на восьми научно-практических конференциях: XX Международной научной конференции «Математические методы в технике и технологиях ММТТ-2007» (Ярославль, 2007); II Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых в рамках фестиваля научной мысли «Регионы России» (Томск, 2012); I Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Теплотехника и информатика в образовании, науке и производстве» (Екатеринбург, 2012); II Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Теплотехника и информатика в образовании, науке и производстве» (Екатеринбург, 2013); регулярных всероссийских конференциях (с международным участием) «Системы автоматизации в образовании, науке и производстве» AS-2007, 2011, 2013, 2015, 2017 (Новокузнецк).

**Публикации.** По материалам диссертации опубликовано 13 печатных работ в ведущих рецензируемых научных журналах, представленных в перечне ВАК, в том числе одна опубликована в реферативной базе Scopus. Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Результаты работы опубликованы в сборниках трудов 8 научно-практических конференций.

**Структура и объем работы.** Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. Объем работы составляет 186 страниц, в том числе 58 рисунков, 16 таблиц, библиография из 137 наименований.

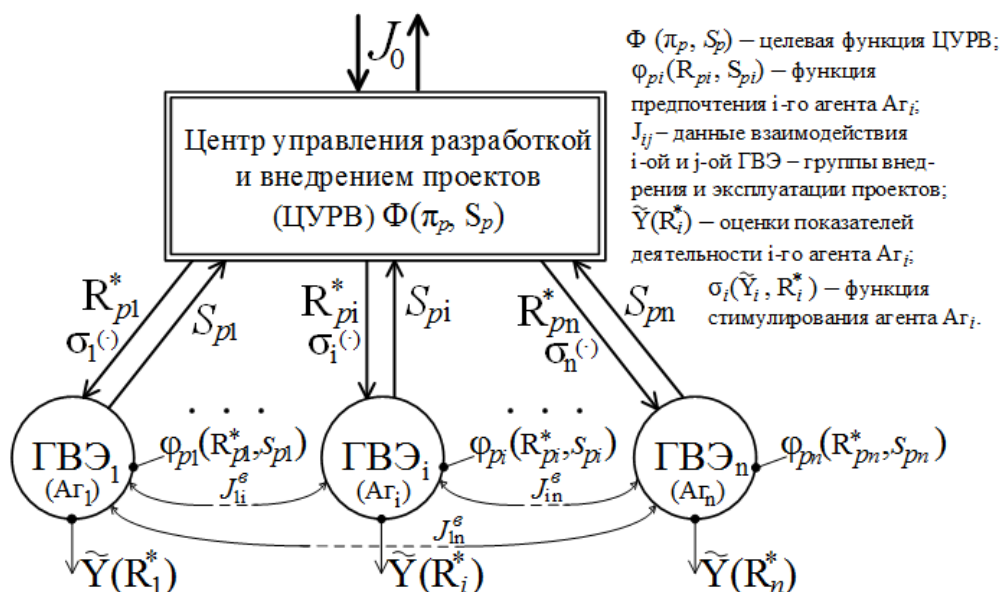
### **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

Во *введении* обоснована актуальность темы диссертационной работы, сформулированы цель и задачи исследования, научная новизна, изложены основные научные положения, выносимые на защиту, а также отражена теоретическая и практическая значимость результатов работы.

В *первой главе* «Анализ известных подходов к составлению расписаний и выбор направления исследования» представлен аналитический обзор по тематике многоагентных организационных систем, общей теории расписаний, определена концепция согласованных расписаний, сделаны постановки задач диссертационной работы. Приведена важная, с точки зрения цели исследования, классификация задач составления расписаний,

многие из которых имеют общие элементы. Большой интерес представляет возможность формирования и использования типовых алгоритмических блоков для решения подобных задач. Ключевая идея диссертационной работы заключается в том, что в процессе построения расписания должны учитываться запросы и пожелания его исполнителей или пользователей.

Задачи данного исследования формулируются на основе принципа согласованного планирования, первоначально сформулированного В. Н. Бурковым для активных (организационных) систем. Практическая реализация данного принципа, применительно к построению реальных расписаний, потребовала осуществить его конкретизацию. Ниже представлена одна из двух предложенных конкретизаций на примере многоагентной организационной системы управления процессом разработки и внедрения проекта (рисунок 1).



$\Phi_p(\pi_p, J_p)$  – целевая функция центра управления разработкой и внедрением проектов (ЦУРВ), зависящая от механизма  $\pi_p$  планирования, а также сведений  $S_p$ , получаемых от агентов;  $R_p^* = \{R_{p,1}^*, \dots, R_{p,i}^*, \dots, R_{p,n}^*\}$  – плановое расписание разработки и внедрения проекта  $p \in P$  на интервале планирования  $T_p$ , состоящее из составных частей – частных расписаний  $R_{p,1}^*, \dots, R_{p,n}^*$ ;  $\varphi_{p,1}(R_{p,1}^*, S_{p,1}), \dots, \varphi_{p,n}(R_{p,n}^*, S_{p,n})$  – функции предпочтений агентов ГВЭ<sub>1</sub>, ..., ГВЭ<sub>n</sub>; ГВЭ<sub>1</sub>, ..., ГВЭ<sub>i</sub>, ..., ГВЭ<sub>n</sub> – группы внедрения и эксплуатации проектов, (агенты  $Ag_1, \dots, Ag_n$ );  $\{S_{p,1}, \dots, S_{p,i}, \dots, S_{p,n}\} = S_p$  – вектор сообщений агентов {ГВЭ<sub>i</sub>}, содержащих сведения для составления расписания  $R_p^*$ ;  $J_{1,i}, \dots, J_{i,n}$  – векторы информационного обмена между агентами;  $J_o$  – вектор взаимодействия ЦУРВ с внешней средой;  $\tilde{Y}(R^*)_p = \{\tilde{Y}(R_1^*), \dots, \tilde{Y}(R_n^*)\}_p$  – оценки показателей процесса разработки и внедрения проекта  $p$

Рисунок 1 – Укрупненная схема многоагентной системы разработки и внедрения проектов

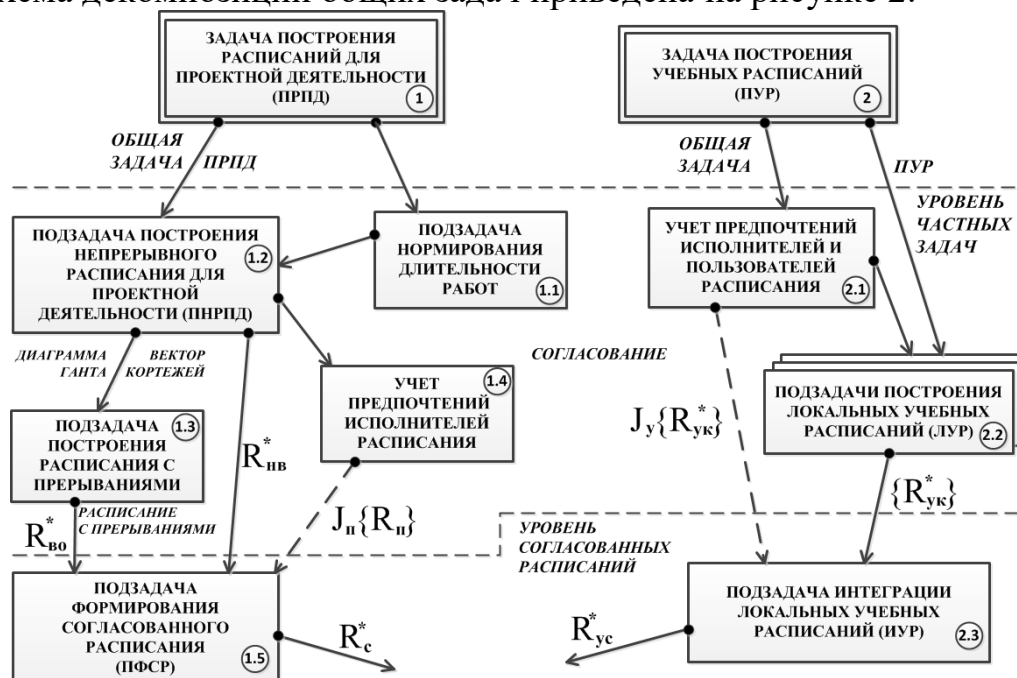
Применительно к системам данного типа сформулированы и обоснованы базовые понятия. Приведем базовое утверждение, которое сформулировано на основе закона открытого управления и механизма согласованного стимулирования (Бурков В. Н., Новиков Д. А.).



Утверждение 1. Расписание  $R_p^* = (R_{p,i}^*, i = \overline{1, n})$  процесса разработки и внедрения проекта  $p \in \bar{P}$  в многоагентной организационной системе реализует принцип согласованного планирования, при условии, что оно соответствует максимуму целевой функции  $\Phi(\pi_p, S_p)$  центра, учитывает запросы и пожелания  $S_p = \{S_{p,i}, i = \overline{1, n}\}$  исполнителей работ (агентов) в отношении его структуры и параметров и активов, а также дополнено механизмом согласованного стимулирования агентов  $\sigma_i(R_p^*, \tilde{Y}_p)$  за выполнение плановых значений показателей процесса.

Первая глава включает постановки двух общих задач построения согласованных расписаний в проектной и учебной деятельности, отличающиеся от известных в научной литературе тем, что рассматриваемые задачи, наряду с традиционными факторами учитывают запросы и пожелания исполнителей расписаний – агентов.

Схема декомпозиции общих задач приведена на рисунке 2.



$R_{пв}^*$  – расписание для проектной деятельности без прерываний, (диаграмма Ганта);  $R_{во}^*$  – расписание с учетом прерываний, заданных периодической временной сеткой, определяемых центром и агентами;  $J_{п}\{R_{п}\}$  – запросы и пожелания исполнителей к проектному расписанию;  $R_c^*$  – согласованное проектное расписание;  $\{R_{ук}^*\}$  – множество локальных учебных расписаний;  $J_{у}\{R_k^*\}$  – пожелания к учебному расписанию;  $R_{ус}^*$  – согласованное учебное расписание

Рисунок 2 – Общие задачи построения согласованных проектных и учебных расписаний и их декомпозиция

Она соответствует подходу Подиновского – Парето к их решению: вначале строится оптимизированное, по времени выполнения работ расписание, затем последовательно осуществляется оптимизация по затратам, количеству учтенных запросов – пожеланий исполнителей расписаний, при фиксированном времени и в условиях коллизии интересов. В первую очередь учитываются



предпочтения приоритетных исполнителей работ МОС. При этом из-за «жестких» ограничений полностью учесть все пожелания агентов удастся не всегда.

Приведенная схема декомпозиции отображается в этапах человеко-машинной процедуры решения задачи построения согласованных расписаний, когда результаты решения одной задачи являются исходными данными, для задач нижестоящих в иерархии. К примеру, вектор кортежей работ, полученный при решении задачи синтеза непрерывного расписания, далее используется в рамках дополнительных механизмов синтеза согласованных решений.

Задача построения согласованных расписаний проектно-процессной деятельности, состоит из перечисленных ниже подразделов.

**Задано:**

- 1 вектор работ (процессов)  $\overline{JB}$ , для которых характерны свойства: агрегирования, когда отдельная работа может включать в себя ряд более простых работ  $JB_i = \{jb_{i1}, jb_{i2}, \dots, jb_{in}\}$ ; связности; отсутствия петель (циклов);
- 2 оргграф  $\bar{G} = (\bar{V}, \bar{E})$ , характеризующий последовательность выполнения работ  $jb_i \equiv e_i \in \bar{E}$ ;
- 3 заданный интервал планирования  $T_r$  или стартовая точка расписания;
- 4 нормативы длительности  $T_{jb}^H$  выполнения отдельных работ, согласованные с их исполнителями и утвержденные центром; при необходимости могут быть использованы оптимистические и пессимистические оценки длительности каждой работы  $T_{jb}^{min}, T_{jb}^{max}$ ;
- 5 минимальный интервал времени  $\Delta T$  (слот, окно), представляющий собой отрезок непрерывного времени  $[t, t + \Delta T]$ , кратный установленным суточным, сменным и часовым отрезкам времени;
- 6 известен приоритет важности трех критериев оптимальности.

**Ограничения:**

-жесткие ограничения, представлены в виде матрицы работ и простоев,

$$H_p[d, (t + \Delta T)] = \begin{cases} 1, \text{если в день } d \text{ и время } [t, t + \Delta T] \text{ работа разрешена,} \\ 0, \text{если размещение работы не допускается;} \end{cases} \quad (1)$$

-мягкие ограничения, определяются на этапе согласования решений центра и исполнителей проекта  $Ag_i$ ,

$$S_{pi}[d, (t + \Delta T)] = \begin{cases} 1, \text{предпочтительно размещение } (a_i, jb_k) \text{ для } Ag_i, \\ 0, \text{размещение нежелательно;} \end{cases} \quad (2)$$

-используемая процедура (механизм) согласованного планирования  $\pi(S)_p$  и стимулирования  $\sigma_i(R_p^*, \tilde{Y}_p)_p$ ;

-доменная модель запросов и пожеланий  $S_{pi}$  агента и способ ее отображения на «мягкие» ограничения, которая включает: вектор справочников, используемый для описания классификаторов ролей, операций, ресурсов  $\overline{CL} = \{\overline{CLR}, \overline{CLO}, \overline{CLRS}\}$ ; векторы классификаторов  $CLR$ ,  $CLO$  и классификатор ресурсов  $CLR_{jb}$  для каждой работы  $jb \in \overline{JB}$ , формируемые центром с

использованием общих справочников  $\overline{CLR}$ ,  $\overline{CLO}$ ,  $\overline{CLRS}$ , каждый из которых индивидуален для отдельного проекта  $p$  (комплекса работ); множество активов  $\bar{A}$ , для которых определена стоимость  $Z_a$  их использования, включая исполнителей (агентов)  $Ag_i$ ; каждый актив может принадлежать к определенному классу и (или) выполнять несколько ролей (владеть набором компетенций)  $Ag_i \in \{CLR_{ag} \in CLR\}$ .

**Критерий:**

трехкомпонентный критерий оптимальности  $Q = \{Q_1, Q_2, Q_3\}$ , составляющими которого являются: время, затраты, количество учтенных запросов и пожеланий исполнителей расписаний. Компоненты критерия: время,  $Q_1 = \sum_{l=1}^L t_l^{cr} \rightarrow \inf$ ; где  $t_l^{cr}$  – продолжительность  $l$ -ой работы на критическом пути орграфа; затраты,  $Q_2 = \sum_{j=1}^M z_j^A \rightarrow \inf$ , где  $z_j^A$  – затраты на использование  $j$ -го актива, необходимого для выполнения работ расписания; количество невыполненных мягких ограничений (запросов и пожеланий  $Ag_i$ ),  $Q_3 = \sum_{\gamma=1}^V \mu_{\gamma} \rightarrow \inf$ ,  $\mu_{\gamma} = f[S_{pi}[d, (t + \Delta T)]]$ .

**Требуется:**

построить оптимальное по критерию  $Q$  согласованное расписание проведения работ с привязанными к ним активами (ресурсами)  $\bar{A}$ , удовлетворяющее перечисленным ограничениям.

Решение представленной задачи реализует оптимизационный метод Подиновского – Парето, когда первоначально решение оптимизируется по первому (главному) критерию, а затем по остальным критериям. Решение представленной выше задачи реализовано в виде человеко-машинной процедуры и включает следующие основные этапы: топологическая сортировка орграфа  $\bar{G} = (\bar{V}, \bar{E})$ , определение начальной и конечной вершины орграфа как первого и последнего узла в отсортированном векторе  $\bar{V}_{sort}$  (алгоритм топологической сортировки графа), определение ранних и поздних сроков выполнения работ с резервами времени (жадные алгоритмы Дейкстры, резервного времени, критического пути), оптимизация сетевого графика с учетом требований исполнителей, использование алгоритма семантического распределения активов в конкурентной среде.

По аналогии с представленным формальным описанием выполнена постановка задачи построения согласованных расписаний в образовательной деятельности, на примере планирования расписания учебных работ в университете.

**Задано:**

- 1 вектор укрупненных учебных работ  $\bar{JB}$ , соответствующих учебным планам направлений подготовки;
- 2 минимальный интервал времени  $\Delta T$  (слот, окно), представляющий собой отрезок непрерывного времени  $[t, t + \Delta T]$ , кратный суточным, сменным и часовым отрезкам времени;
- 3 интервал планирования  $T_r$  и заданная временная сетка  $M[d \in Day, slt \in Slot]$ ;

- 4 нормативные длительности выполнения отдельных работ, располагаемых на временной сетке  $M[\cdot]$ ;
- 5 множество учебных активов  $\bar{A}$  (включая учебные помещения, преподавателей и группы обучаемых), для которых определены характеристики (местоположение, вместимость, специализация, технические параметры, квалификация и др.);
- 6 известен приоритет важности критериев оптимальности;
- 7 матричная модель пожеланий агентов, которая включает: модель пожеланий групп обучаемых, связанную с проведением занятий в  $[d, s]$  или использованием помещений  $[d, s, au]$ ; модель запросов преподавателей, связанную с занятиями в  $[d, s]$ ,  $[d, s, au]$ .

#### Ограничения:

- используемая процедура согласованного планирования  $\pi(S)$ ;
- жесткие ограничения (hard constraints) одновременного использования активов (преподавателей, аудиторий, групп) на таймслоте;

$$H[d, (t + \Delta T)] = \begin{cases} 1, \text{если в день } d \text{ и время } [t, t + \Delta T] \text{ учебный актив используется,} \\ 0, \text{учебный актив не используется;} \end{cases} \quad (3)$$

- мягкие ограничения (soft constraints), представленные в общей форме; преподаватель или группа обучаемых желает проводить занятия в день  $d$ , на слоте  $s$ , с привлечением ресурса  $au$ ;

$$S_{ag}[d, (t + \Delta T), au] = \begin{cases} 1, \text{предпочтительно размещение на таймслоте для } Ag_i, \\ 0, \text{размещение нежелательно;} \end{cases} \quad (4)$$

- нормативные модели учебного процесса в конкретном вузе, включающие учебные планы, правила внутреннего распорядка и другие элементы.

#### Критерий:

$Q = \sum_{\gamma=1}^V \mu_{\gamma} \rightarrow \sup$  – количество учтенных запросов и пожеланий исполнителей расписания (преподавателей, групп обучаемых).

#### Требуется:

построить расписание  $R_{uc}^*$  проведения работ на интервале  $T_r$ , с привязанными к ним активами (ресурсами)  $\bar{A}$ , удовлетворяющее ограничениям и наибольшему значению критерия  $Q$ .

Во второй главе «Алгоритмизация построения согласованных расписаний в проектно-процессной деятельности» исследуются задачи синтеза расписаний на орграфах. Решение рассматриваемых задач достигается с использованием разработанного программного комплекса, позволяющего строить согласованные расписания в целом или отдельные его части.

Представлены конкретизированные постановки частных задач составления расписаний, для проектной и эксплуатационной деятельности. Ниже кратко описана одна из них.

Частная задача «Составление согласованного расписания процесса реализации ИТ-проекта «Разработка и внедрение системы мониторинга эффективности деятельности профессорско-преподавательского состава (ППС) университета, на примере ФБГОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет»; авторское свидетельство № 2014660244.

**Задано:**

а) перечень работ (35 элементов), необходимых для построения расписания, часть которых представлена в таблице 1;

Таблица 1 – Таблица укрупненных работ частной задачи (фрагмент)

| Обозначение работ орграфа | Наименование укрупненной работы                                     | Нормативная длительность работы, дней |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| AB                        | Детализация процедуры мониторинга деятельности ППС                  | $t_{ab} = 10$                         |
| BC                        | Уточнение шкал и процедуры нормирования показателей деятельности    | $t_{bc} = 8$                          |
| CD                        | Разработка алгоритма оценки показателей деятельности ППС            | $t_{cd} = 10$                         |
| AE                        | Анализ требований к системе                                         | $t_{ae} = 8$                          |
| ED                        | Формирование технического задания на разработку системы мониторинга | $t_{ed} = 25$                         |
| AK                        | Определение показателей работы кафедр                               | $t_{ak} = 12$                         |
| ...                       | ...                                                                 | ...                                   |
| ZAA                       | Разработка подсистемы формирования отчетности                       | $t_{zaa} = 30$                        |
| AAAB                      | Формирование отчетов                                                | $t_{aaab} = 30$                       |
| ZAB                       | Ввод в эксплуатацию системы мониторинга                             | $t_{zab} = 60$                        |

б) оргграф (комплекс) выполняемых работ по разработке и внедрению ИТ-проекта «Мониторинг эффективности деятельности ППС», рисунок 3;

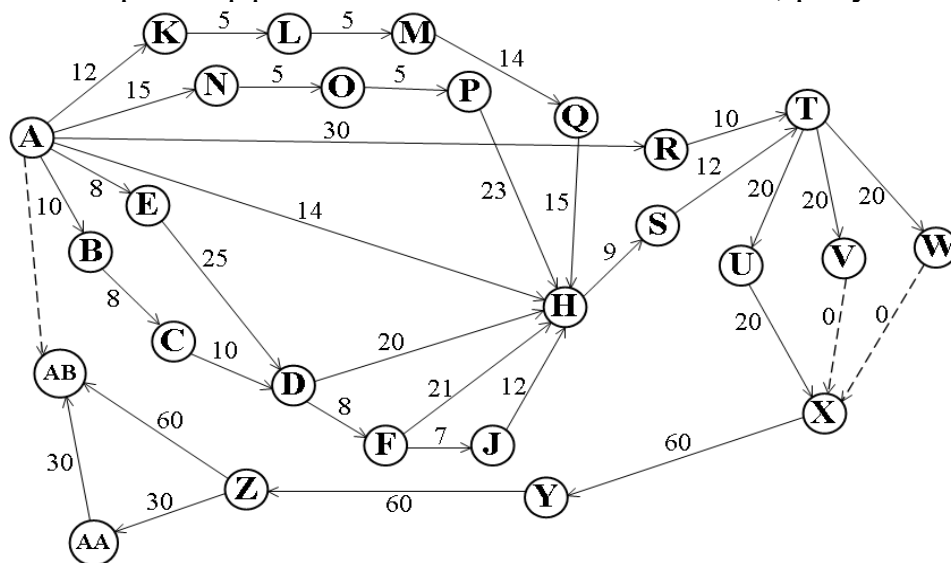


Рисунок 3 – Оргграф укрупненных работ по проектированию и внедрению подсистемы оценки эффективности деятельности ППС (A, B, E, ..., AA, AB – узлы графа работ; AB, AE, ..., AAAB, ZAB – дуги, работы оргграфа работ)

- в) перечень конкретных активов и стоимостей их использования;
- г) ограничения на технологии обработки и передачи данных, связанные с внедрением подсистемы мониторинга ППС в действующую эксплуатационную среду;
- д) перечень исполнителей работ, каждый из которых обладает определенным набором компетенций (ролей), включая способность к формированию запросов (требований) и пожеланий к расписанию, фрагмент которых представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Таблица запросов и пожеланий исполнителей (фрагмент)

| Агент | Роль(-и)                                                     | Ставка почасовой оплаты | Запросы и пожелания к расписанию                               | Требования к ресурсам                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аг1   | Разработчик процедур оценки, разработчик системы показателей | 140 руб. час            | Запросы и пожелания к работам: АВ, ВС, АК, АН, КЛ, ЛМ, NO, ОР. | Требования к ПО: ОС: MS Windows XP, MS Windows 7, MS Windows 10; Офис: MS Office 2007, Office 2010. |
| Аг2   | Разработчик процедур оценки, разработчик системы показателей | 150 руб. час            | Запросы и пожелания к работам: АВ, ВС, АК, АН, КЛ, ЛМ, NO, ОР. | Требования к ПО: ОС: MS Windows XP, MS Windows 7, MS Windows 10; Офис: MS Office 2007, Office 2010. |
| Аг3   | Постановщик задач, разработчик процедур оценки               | 210 руб. час            | Запросы и пожелания к работам: CD, AE, ED, MQ, FH, JH.         | Требования к ПО: ОС: MS Windows XP, MS Windows 7, MS Windows 10; Офис: MS Office 2007, Office 2010. |
| ...   | ...                                                          | ...                     | ...                                                            | ...                                                                                                 |
| Аг10  | Пользователь                                                 | 140 руб. час            | Запросы и пожелания к работам: TU, TV, TW, UX, ZAB.            | Интернет браузер: Opera, Firefox.                                                                   |

**Критерии:**  $Q_1$  – время,  $Q_2$  – затраты,  $Q_3$  – учтенные запросы исполнителей.

**Требуется:** построить расписание процесса разработки и внедрения системы мониторинга эффективности работы ППС, оптимальных по критериям  $Q_1, Q_2, Q_3$ .

**Решение задачи.** Процедура решения представленной прикладной задачи осуществляется последовательно в рамках модельно-алгоритмического комплекса (МАК) построения согласованных расписаний (программный продукт TMBUILDER). Комплекс разработан на кафедре автоматизации и

информационных систем (АИС), авторское свидетельство № 2014613280, рисунок 4.

### 3. УРОВЕНЬ СИНТЕЗА

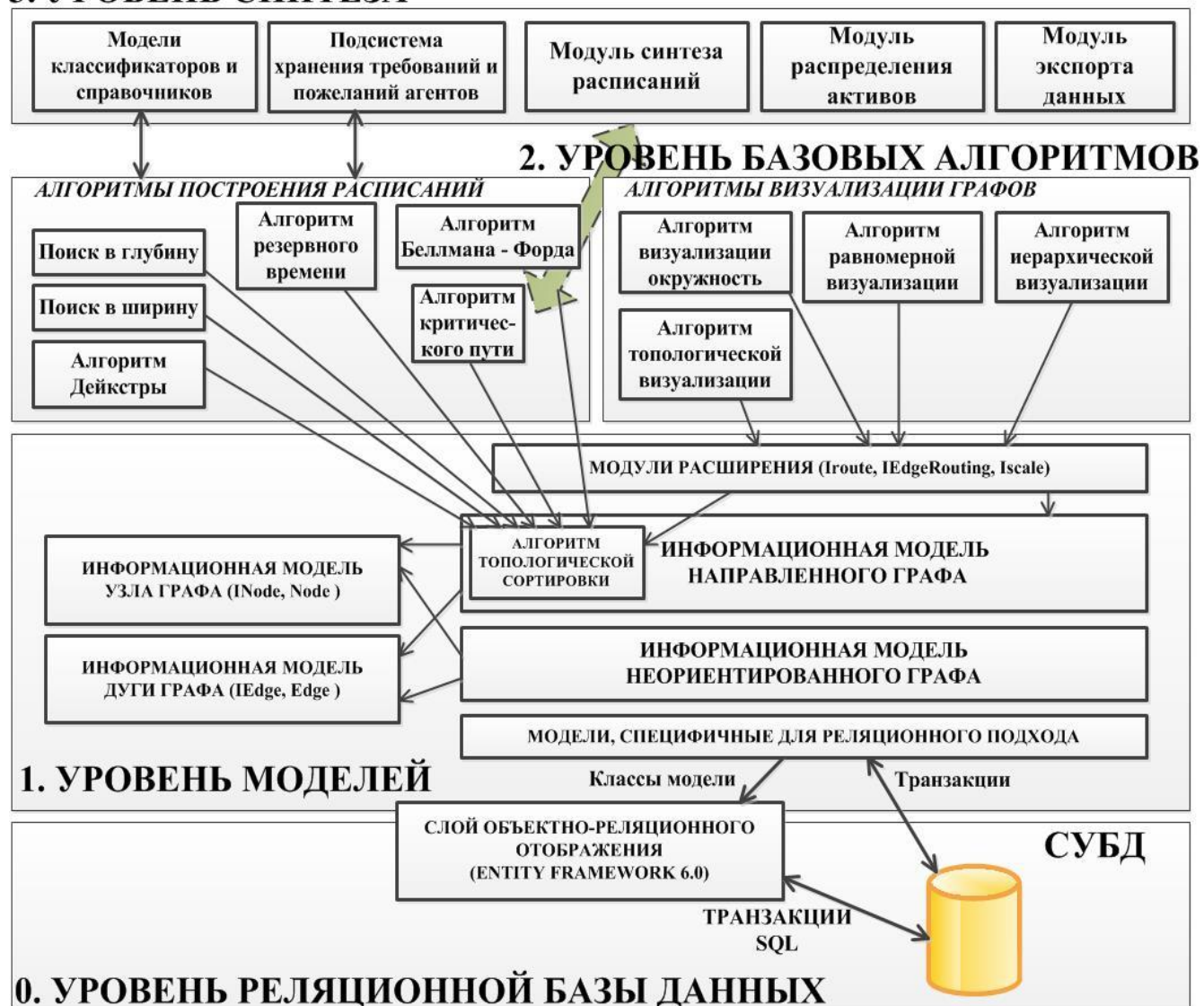


Рисунок 4 – Компоненты модельно-алгоритмического комплекса построения согласованных расписаний

Формирование итогового согласованного расписания с использованием комплекса построения расписаний подразумевает выполнение трех основных этапов процесса создания системы мониторинга: распределение работ во времени, с учетом их логической последовательности выполнения, назначение исполнителей (агентов) на работы, прикрепление активов к работам с использованием алгоритма семантического распределения. Первая часть решения задачи представляет собой непрерывное расписание в виде диаграммы Ганта, сформированной в автоматическом режиме.

Результирующее решение задачи является расписанием проведения работ во времени с распределенными по работам исполнителями (в соответствии с их запросами и ресурсами). Фрагмент решения задачи представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Фрагмент решения задачи синтеза согласованных расписаний.

| Рабо-<br>-ТЫ | Начало   | Длит.  | Окончание<br>(раннее) | Резерв<br>времени | Испол-<br>нитель | Распределение<br>активов        |
|--------------|----------|--------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| AB           | 7.04.15  | 10 дн. | 17.04.2015            | 22.04.2015        | Агент1           | MS Windows 7,<br>MS Office 2010 |
| BC           | 17.04.15 | 8 дн.  | 25.04.2015            | 30.04.2015        | Агент2           | MS Windows 7,<br>MS Office 2010 |
| CD           | 25.04.15 | 10 дн. | 5.05.2015             | 10.04.2015        | Агент3           | MS Windows 7,<br>MS Office 2010 |
| AE           | 7.04.15  | 8 дн.  | 15.04.2015            | 15.04.2015        | Агент1           | MS Windows 7,<br>MS Office 2010 |
| ...          | ...      | ...    | ...                   | ...               | ...              | ...                             |
| ZAA          | 6.12.15  | 30 дн. | 05.01.2016            | 05.01.2016        | Агент8           | MS VS 2010                      |
| AA<br>AB     | 5.01.16  | 30 дн. | 04.02.2016            | 04.02.2016        | Агент8           | MS VS 2010                      |
| ZAB          | 6.12.16  | 60 дн. | 04.02.2016            | 04.02.2016        | Агент8           | MS VS 2010                      |

$Q_1 = 304$ ;  $Q_2 = 928815$ ;  $Q_3 = 3$ ; семантическое правило назначения агентов – «поздние сроки» (late). Несколько агентов  $ag_i \in \overline{A\Gamma}$  – в полном временном резерве.

Выносимые на защиту конкретные алгоритмы включают: алгоритм построения расписания в условиях прерываний (запретов на проведение работ), рис. 5а, и алгоритм семантического распределения активов, рис. 5б, которые реализованы в комплексе построения расписаний.

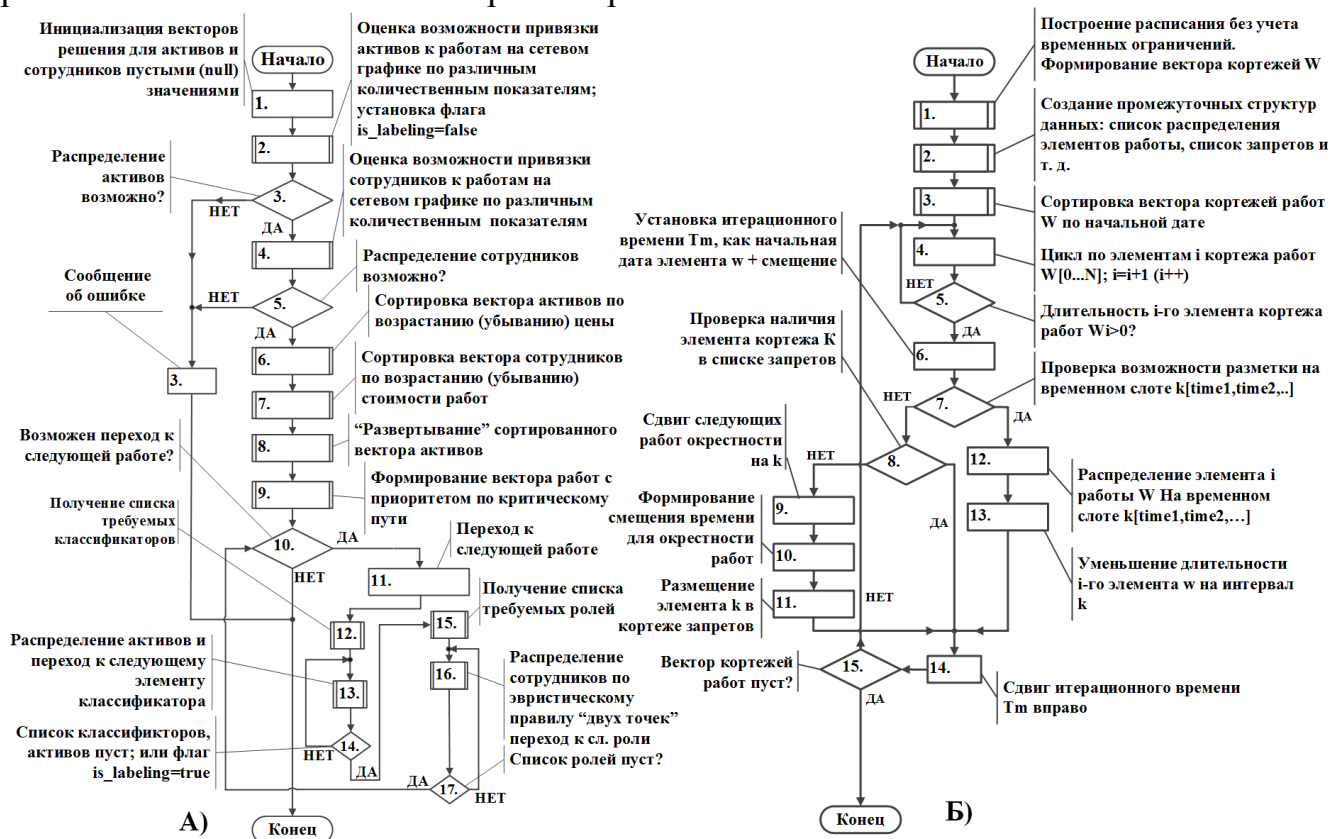


Рисунок 5 – Частные алгоритмы построения согласованных расписаний



Третья глава «Алгоритмизация построения согласованных расписаний в образовательной деятельности» рассматривает вопросы построения учебных университетских расписаний. Вследствие большого объема используемых математических моделей они представлены в полном объеме в тексте диссертационной работы. Выделим основные компоненты математической модели университетского расписания.

- 1 Минимальный интервал времени  $\Delta T$  (слот, окно, «пара»), отрезок непрерывного времени  $[t, t+\Delta T]$ .
- 2 Интервал планирования  $T_{pl}$  как совокупность интервалов времени  $\{t_0, t + \Delta T, t + 2\Delta T, \dots\}$  или временная сетка, представленная матрицей дней и слотов  $M[d \in Day, slt \in Slot]$ .
- 3 Множество курсов (лет обучения)  $Cr = \{Cr_1, Cr_2, \dots, Cr_n\}$  и семестров обучения  $Sm(Cr) = \{Sm_1, Sm_2, \dots, Sm_k\}$ . Каждый семестр характеризуется календарным интервалом  $\{Kl\}$  планирования учебного процесса.
- 4 Множество учебных дисциплин  $Ds(Cs) = \{Ds_1(Cs), Ds_2(Cs), \dots, Ds_n\}$ .
- 5 Множество наименований (шифров) агентов - групп обучающихся  $\bar{G}(Np, Sp) = \{G_1(Np, Sp), G_2(Np, Sp), \dots, G_n \dots\}$ .
- 6 Структура наименования групп. Каждое наименование отражает факультет (институт), направление подготовки (специальности), год создания группы. Группы могут быть разделены на подгруппы  $\bar{GS}(Np, Sp)$ , а также объединяться в потоки  $\bar{GP}(Np, Sp)$  с использованием семантических правил.
- 7 Множество учебных корпусов  $\bar{Kp} = \{Kp_1, \dots, Kp_n\}$  и соответствующих типов  $\bar{Tp} = \{Tp_1, Tp_2, \dots, Tp_n\}$  учебных помещений:  $\bar{Au}(Kp, Tp) = \{Au_1(Kp, Tp), \dots, Au_n(Kp, Tp)\}$  аудиторий, лабораторий, компьютерных классов, спортивных помещений и т. д.
- 8 Множество кафедр (общеобразовательных, общетехнических и др.)  $\bar{K}$ .
- 9 Множество преподавателей  $\bar{P}(K) = \{P_1(K), P_2(K), \dots, P_n(K)\}$  соответствующих специализаций и квалификаций, осуществляющих учебную работу на конкретной кафедре  $K$ .

Используя приведенные обозначения, представим семантически сгруппированные множества активов (в соответствии с нормативными моделями учебной деятельности – учебный план, карта поручений) в двух различных формах: расширенной, канонической. Расширенная форма учебных активов:  $\overline{MP_{EXT}} = [\bar{Cr}, \bar{Sm}(Cr), \bar{Kl}, \bar{Sp}, \bar{Cs}, \bar{Np}, \bar{Ds}(Cs), \bar{Vz}, \bar{G}(Sp, Np), \bar{Kp}, \bar{Au}(Kp, Tp), \bar{K}, \bar{P}(K)]$ . Каноническая форма:  $\overline{MP_{CAN}} = [\bar{Ds}(Cs), \bar{Vz}, \bar{G}(Sp, Np), \bar{Au}(Kp, Tp), \bar{P}(K)]$ .

**Согласованное университетское расписание**  $\bar{R}_{yc}^*$  есть отображение на временную ось (в данном случае отображение на  $M[d \in Day, slt \in Slot]$ ) множества работ и активов расширенной или канонической формы  $\bar{R}_{yc}^* \equiv \{\overline{MP_{EXT}}; \overline{MP_{CAN}}\} \rightarrow M[d \in Day, slt \in Slot]$ , с учетом жестких и мягких ограничений.

Содержательно задача формулируется следующим образом.

**Задано:** агенты-кафедры (преподаватели) и прикрепленные к ним группы обучающихся; ресурсы кафедры – лаборатории ( $la$ ), аудитории ( $au$ ), спорткомплексы и другие коллективные рабочие места; множество учебных

работ – лекционных, практических, лабораторных и других. Определены запросы (пожелания) конкретных исполнителей работ (преподавателей, групп обучающихся). Активы кафедры связаны отношениями, которые отображает типовая карта поручений преподавателя. **Требуется:** распределить работы по временной сетке так, чтобы максимально были учтены требования исполнителей расписания, с учетом «жестких и мягких» ограничений на расписание.

Предлагаемый способ построения вузовского расписания основан на декомпозиции, когда исходная сложная задача разбивается на множество частных задач. Укрупненная блок-схема алгоритма построения расписаний с детерминированным, стохастическим или иерархическим распределением элементов учебных работ (блок 10) представлена на рисунке 6.

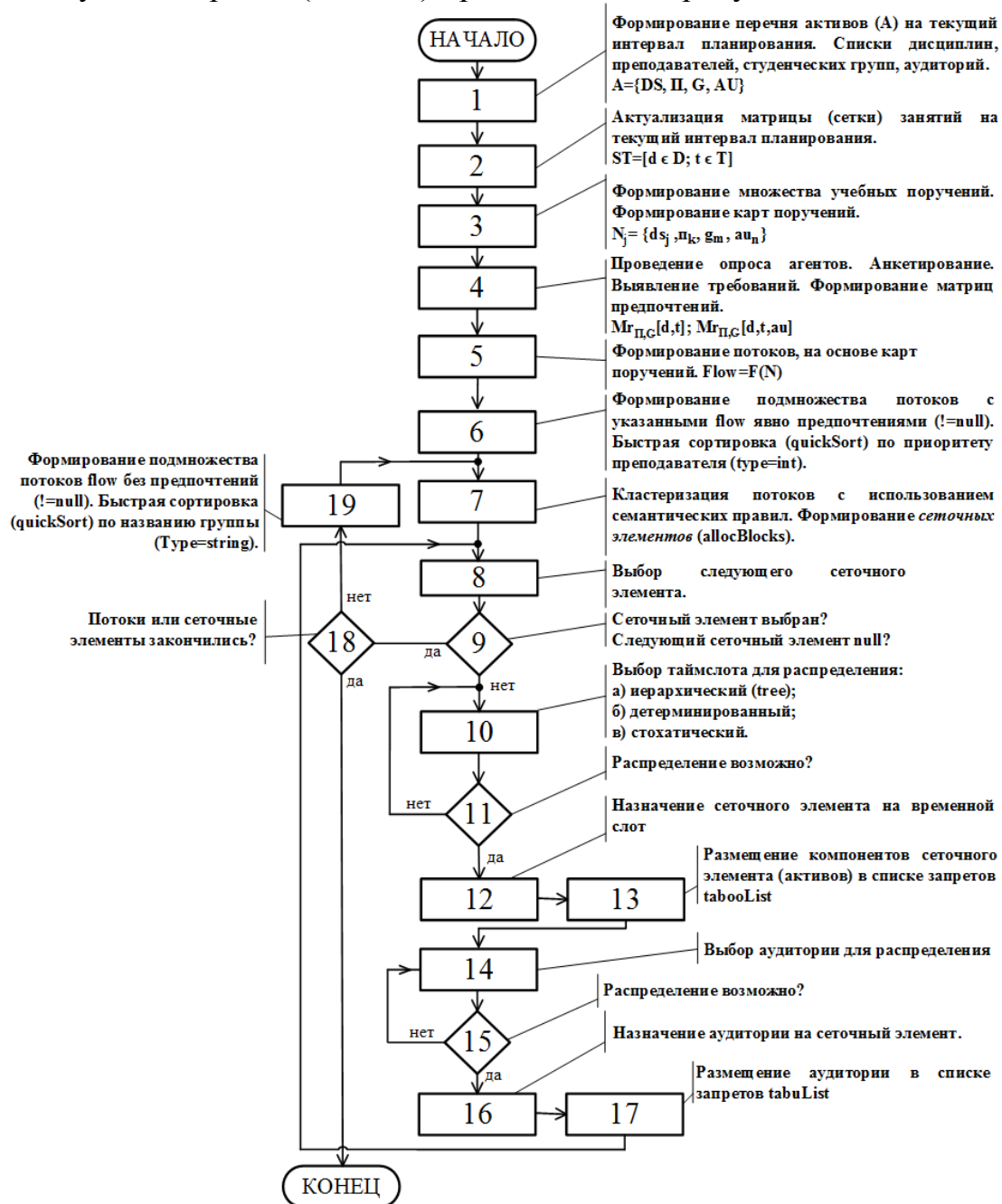


Рисунок 6 – Алгоритм приоритетного последовательного распределения учебных работ и активов

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Большинство известных формализаций задач оптимизации планов и расписаний для социально-экономических систем предусматривает получение оптимальных, с точки зрения планирующего центра, решений по фиксированному набору критериев и ограничений. При этом часто не учитываются предпочтения конкретных субъектов – пользователей плана или расписания, что является распространенной ситуацией.

Известным путем получения компромиссного (согласованного) решения является использование принципа согласованного планирования, когда оптимальное плановое решение формируется центром на множестве совершенно согласованных с агентами планов и (или) применения механизмов согласованного стимулирования агентов. Сложность практических постановок таких задач заключается в том, что предпочтения агентов вариативны и часто выражаются векторными целевыми функциями семантического вида. Диссертация рассматривает класс задач построения согласованных расписаний, которые учитывают, по отношению к известным постановкам и алгоритмам решения задач теории расписаний, дополнительную информацию, связанную с запросами (пожеланиями) пользователей (исполнителей) работ.

В результате исследования:

- 1 Осуществлена конкретизация принципа согласованного планирования применительно к управлению функционированием МОС посредством построения и реализации согласованных расписаний выполнения комплексов работ.
- 2 Выполнена постановка двух общих задач построения согласованных расписаний применительно к проектной и учебной деятельности, отличающаяся от известных постановок учетом запросов и пожеланий исполнителей расписаний – агентов. Разработаны схемы декомпозиции общих задач на соответствующие подмножества частных подзадач.
- 3 Разработан модельно-алгоритмический комплекс, включающий известные и новые алгоритмы построения согласованных расписаний с учетом жестких и мягких ограничений.
- 4 Сформирован механизм определения нормативной длительности планируемых работ, основанный на применении метода ретроспективной оптимизации в сочетании с методом принятия решений на основе прецедентов.
- 5 Разработаны конкретные алгоритмы решения частных задач составления согласованных расписаний, включая: алгоритм учета прерываний в работах, алгоритм семантического распределения активов по работам и алгоритм построения локальных вузовских расписаний с учетом приоритетов и предпочтений преподавателей и групп обучаемых.
- 6 Выполнено натурно-математическое моделирование созданной компьютерной процедуры построения локальных расписаний учебных занятий в университете.

## ОСНОВНЫЕ ТРУДЫ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

**Статьи в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science**

1. **Dobrynin, A. S.** About the algorithm for construction of coordinated university timetables / A. S. Dobrynin, S. M. Kulakov, E. N. Taraborina // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2018. – Vol. 354. – P. 1 – 5.

### Статьи в периодических изданиях, рекомендованных ВАК

2. Формализация задачи построения расписания занятий на уровне кафедры / **А. С. Добрынин**, С. М. Кулаков, В. В. Зимин, Н. Ф. Бондарь // Научное обозрение. – 2013. – № 9. – С. 95 – 101.

3. О формализации процедуры формирования релизов при внедрении ИТ-сервисов / **А. С. Добрынин**, С. М. Кулаков, В. В. Зимин, Н. Ф. Бондарь // Научное обозрение. – 2013. – № 9. – С. 376 – 382.

4. **Добрынин, А. С.** Алгоритмизация построения расписаний, учитывающих временные ограничения / А. С. Добрынин, Р. С. Койнов // Экономика, статистика и информатика. – 2014. – № 4. – С. 201 – 204.

5. Формирование расписаний в задачах временного планирования / **А. С. Добрынин**, С. М. Кулаков, Р. С. Койнов, А. В. Грачев // Вестник АГТУ. Серия: Управление, вычислительная техника и информатика. – 2014. – № 4, октябрь. – С. 103 – 111.

6. К вопросу доменной классификации активов и ресурсов / **А. С. Добрынин**, Р. С. Койнов, С. М. Кулаков, М. М. Милованов // Научное обозрение. – 2015. – № 19. – С. 179 – 184.

7. **Добрынин, А. С.** О декомпозиции задачи построения согласованных расписаний в проектной деятельности / А. С. Добрынин, Р. С. Койнов, С. М. Кулаков // Экономика, статистика и информатика. – 2015. – № 2. – С. 217 – 220.

8. **Добрынин, А. С.** Модель неполного жизненного цикла программного обеспечения / А. С. Добрынин, Р. С. Койнов, С. М. Кулаков // Вестник АГТУ. Серия: Управление, вычислительная техника и информатика – 2015. – № 2. – С. 65 – 69.

9. О механизме стимулирования разработчиков ИТ-систем / **А. С. Добрынин**, Р. С. Койнов, А. В. Грачев, В. В. Митьков // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. – 2015. – № 5. – С. 164 – 167.

10. **Добрынин, А. С.** О декомпозиции задачи построения согласованных расписаний в проектной деятельности / А. С. Добрынин, Р. С. Койнов, С. М. Кулаков // Экономика, статистика и информатика. – 2015. – № 2. – С. 217 – 220.

11. **Добрынин, А. С.** Принцип открытого управления в рейтинговых системах / А. С. Добрынин, Р. С. Койнов, М. В. Пургина // Программные системы и вычислительные методы. – 2016. – № 3 (16). – С. 258-267.

12. **Добрынин, А. С.** Параметрическая модель активного элемента много-агентной организационной системы / А. С. Добрынин, М. В. Пургина, Р. С. Койнов // Кибернетика и программирование. – 2019. – № 4. - С. 1-6.

13. **Добрынин, А. С.** Модель агента для многоагентной организационной системы: экономический аспект / А. С. Добрынин, Р. С. Койнов, М. В. Пургина // Вестник АГТУ. Серия: Экономика. – 2019. – № 4. - С. 14-20.

14. **Добрынин, А. С.** К вопросу построения прецедентных управляющих систем / А. С. Добрынин, М. Ю. Гудков, Р. С. Койнов // Вестник АГТУ. Серия: Управление, вычислительная техника и информатика. – 2019. – № 3. – С. 17-24.

#### **Статьи и труды научно-практических конференций**

15. **Добрынин, А. С.** Информационная система «Мобильное электронное расписание занятий» на основе WML и XSLT-технологий / А. С. Добрынин // Исследовательская и инновационная деятельность учащейся молодежи: проблемы, поиски, решения : сборник трудов областной научно-практической конференции / ИУУ СО РАН. – Кемерово, 2006. – Т. 11. – С. 16.

16. Кулаков, С. М. О прототипном подходе к синтезу вузовских расписаний / С. М. Кулаков, Л. И. Криволапова, **А. С. Добрынин** // Системы автоматизации в образовании, науке и производстве AS'2007. Труды VII Всероссийской научно-практической конференции. – Новокузнецк, 2007. – С. 321 – 324.

17. **Добрынин, А. С.** Об одном подходе к синтезу целевой функции в задачах автоматизированного составления расписаний вузов / А. С. Добрынин // Математические методы в технике и технологиях : сборник трудов. – Ярославль, 2007. – Т. 9. – С. 226 – 227.

18. Кулаков, С. М. Методы и алгоритмы синтеза университетских расписаний на основе принципа согласованного управления / С. М. Кулаков, Н. Ф. Бондарь, **А. С. Добрынин** // Системы автоматизации в образовании, науке и производстве AS'2011. Труды VIII всероссийской научно-практической конференции. – Новокузнецк, 2011. – С. 276 – 281.

19. **Добрынин, А. С.** Система «Электронный вуз». Формализация задачи синтеза университетского расписания на основе принципа открытого управления / А. С. Добрынин // Модернизация профессионального образования: сборник научных статей под редакцией д-ра мат. наук, М. П. Пальянова. – Томск : STT, 2012. – С. 11 – 18.

20. Койнов, Р. С. Разработка и программная реализация информационной системы мониторинга эффективности деятельности университета / Р. С. Койнов, М. М. Милованов, **А. С. Добрынин** // Информационные технологии. Проблемы и решения : материалы международной научно-практической конференции. – Уфа, 2015. – Т. 1. – С. 54 – 58.

21. **Добрынин, А. С.** К оценке вычислительной сложности алгоритма сдвига работ (TSIA) в задаче календарного планирования / А. С. Добрынин, С. М. Кулаков, Р. С. Койнов // Системы автоматизации в образовании, науке и производстве AS'2015 : труды X Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), Новокузнецк 17-19 декабря 2015. – С. 454 – 461.

22. **Добрынин, А. С.** Об алгоритме построения согласованных вузовских расписаний / А. С. Добрынин, С. М. Кулаков, Е. Н. Тараборина // Системы автоматизации в образовании, науке и производстве AS'2017 : труды XI Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), 14-16 декабря 2017 г. – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2017. – С. 310 – 312.

*Издание подготовлено в авторской редакции*

Отпечатано на участке цифровой печати  
Центр печати Кирова 55 г. Новокузнецк. Усл. п. л. 1,5.  
Заказ №343 от 17 сентября 2020 г. Тираж 130 экз.

